

TRAVAUX PRATIQUES SUR LOGICIEL TRACKER

Auteur : S. JAUBERT

Date de MAJ : 10 septembre 2025

Nom de la formation : Filière Industrielle

TP 3 : Étude comparative de la chute de deux objets

1. Contexte et Problématique

Depuis l'Antiquité, une question a fasciné les scientifiques : un objet lourd tombe-t-il plus vite qu'un objet léger ? Galilée, par le raisonnement, a postulé que dans le vide, tous les objets chutent avec la même accélération, indépendamment de leur masse. C'est le modèle de la **chute libre idéale**.

Dans le monde industriel réel, les objets chutent dans l'air, qui exerce des **forces de frottement**. Ces forces peuvent-elles rendre le mouvement d'un objet léger différent de celui d'un objet lourd ?

Problématique : En comparant la chute d'une balle de tennis (légère) et d'une bille d'acier (lourde), nous allons utiliser le pointage vidéo pour :

- Vérifier si le modèle de la chute libre idéale est pertinent.
- Mettre en évidence et quantifier l'effet des frottements de l'air.

2. Objectifs Pédagogiques

- Utiliser Tracker pour acquérir simultanément les données cinématiques ($y(t)$, $v_y(t)$) de deux objets.
- **[MOD03-S01-C02]** Modéliser une trajectoire expérimentale par une fonction mathématique (polynôme du second degré).
- **[MOD03-S01-C03]** Confronter un modèle théorique ($y(t) = -\frac{1}{2}gt^2$) aux données expérimentales pour en valider les limites.
- Interpréter les écarts entre le modèle et l'expérience pour caractériser un phénomène physique (les frottements).

3. Matériel et Procédure Expérimentale

Matériel : Une balle de tennis ($m \approx 55g$), une bille d'acier de grand diamètre ($m \approx 765g$), un support pour lâcher les deux objets simultanément, un mètre-ruban, un smartphone sur trépied.

Procédure :

1. Placer le mètre-ruban verticalement sur un mur pour servir d'échelle.
2. Positionner le smartphone sur son trépied de manière à filmer toute la hauteur de la chute (environ 2m).
3. Tenir les deux objets côte à côte à la même hauteur et les lâcher **exactement en même temps**. Filmer la chute.

4. Importer la vidéo dans Tracker. Définir l'échelle et les axes (choisir l'origine au sol, avec l'axe Y pointant vers le haut).
5. Créer **deux points de masse** : "Balle" et "Bille".
6. Pour chaque objet, utiliser le suivi automatique ("Autotracker") pour acquérir sa position image par image.
7. Afficher sur un même graphe les positions verticales $y(t)$ des deux objets, puis sur un second graphe leurs vitesses verticales $v_y(t)$.

4. Analyse des Données et Questions de Réflexion

1. Observation Qualitative :

- (a) En observant les courbes de position $y(t)$, les deux objets semblent-ils suivre la même trajectoire temporelle? Arrivent-ils au sol exactement en même temps?

2. Analyse de la Bille d'Acier (cas quasi-idéal) :

- (a) Isoler la courbe $y(t)$ de la bille d'acier. Utiliser l'outil d'analyse de Tracker pour la modéliser par une parabole d'équation $y(t) = At^2 + Bt + C$. Relever la valeur du coefficient A .
- (b) Comparer ce modèle à l'équation théorique de la chute libre : $y(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0t + y_0$. Quelle valeur de l'accélération de la pesanteur g_{exp} peut-on déduire de votre coefficient A ? (Rappel : $A = -g_{exp}/2$).
- (c) Calculer l'écart relatif entre votre g_{exp} et la valeur de référence $g = 9.81 \text{ m/s}^2$. Le modèle de la chute libre idéale est-il pertinent pour la bille d'acier?

3. Analyse de la Balle de Tennis (cas réel) :

- (a) Faire la même analyse de modélisation pour la balle de tennis. Quelle valeur de g_{exp} obtient-on?
- (b) Comparer les accélérations expérimentales des deux objets. Comment interprétez-vous la différence?

4. Conclusion et Synthèse :

- (a) Affichez les courbes de vitesse $v_y(t)$ des deux objets. Laquelle se rapproche le plus d'une droite? Sachant que la pente de cette droite représente l'accélération, cela confirme-t-il vos résultats précédents?
- (b) En conclusion, répondez à la problématique : dans l'air, un objet lourd tombe-t-il plus vite qu'un objet léger de même forme? Expliquez avec la notion de force de frottement. (Piste : la force de frottement est similaire pour les deux, mais son effet est "dilué" par la masse beaucoup plus importante de la bille d'acier).

5. Pour aller plus loin (Questions ouvertes)

- **Vitesse terminale** : La force de frottement de l'air est souvent modélisée par une loi en $F_{frot} = -\alpha v^2$. L'accélération réelle est donc $a = g - (\alpha/m)v^2$. On voit que l'accélération diminue à mesure que la vitesse augmente. Il existe une "vitesse terminale" (ou vitesse limite) lorsque l'accélération devient nulle. Votre expérience sur 2m permet-elle de l'observer? Comment pourrait-on adapter l'expérience (hauteur, objet) pour tenter de mettre en évidence ce phénomène?

- **Influence de la forme :** Remplacer la balle de tennis par une feuille de papier froissée en boule (masse très faible). Que prévoyez-vous ? Et si on la remplace par une feuille de papier à plat ? Quel paramètre de l'objet semble jouer un rôle crucial dans l'intensité des frottements ?